

Rapport Final — Jalon 6

Horosphere — Gestion des presences par geofencing GPS

Chahrazed Soltani — CDA Concepteur Developpeur d'Applications

Juillet 2026

98

Tests

46

Bugs corriges

91

Fichiers source

v1.0

Version

Table des matieres

III. Cahier des charges fonctionnel
IV. Methodologie et organisation
V. Conception UI/UX
VI. Modelisation de la base de donnees
VII. Conception de l'application (UML)
VIII. Architecture multi-couches
IX. Securite
X. Tests
XI. Deploiement et mise en production
XII. Conformite RGPD
XIII. Fonctionnalites implementees
XIV. Audit et corrections
XV. Guide utilisateur
XVI. Conclusion et perspectives

III. Cahier des charges fonctionnel

Horosphere est une application web full-stack de gestion des pointages et presences par geofencing GPS. Elle permet aux entreprises de suivre les heures de travail de leurs employes en temps reel, avec verification automatique de la localisation.

L'application cible les PME/ETI francaises avec des equipes reparties sur plusieurs sites.

Fonctionnalites principales

Module	Fonctionnalites	Roles
Pointage GPS	Arrivee/pause/depart avec geofencing, saisie manuelle, jours ferries	Agent
Demandes	Conge, absence, correction avec justificatif PDF/JPG, workflow validation	Agent, RH
Dashboard Agent	Stats hebdo/mensuelles, calendrier presence, compteurs conges	Agent
Dashboard RH	Stats equipe, detail par employe, planning absences, anomalies	RH
Documents RH	Accord conge, refus, attestation en PDF avec reference unique	RH
Exports	CSV et PDF des pointages par periode et par employe	RH, Admin
Gestion sites	CRUD sites avec Google Maps, geofencing configurable	Admin
Gestion users	CRUD utilisateurs avec roles AGENT/RH/ADMIN	Admin
Alertes	Oubli depart, hors zone, ecart horaire, notifications polling	Tous
Securite	JWT, rate limiting, audit log, RGPD (effacement + portabilite)	Systeme

IV. Methodologie et organisation

Le projet a ete conduit sur 6 mois (janvier a juillet 2026) en suivant une approche iterative, avec un jalon mensuel et des livrables precis.

Planning reel vs previsionnel

Jalon	Previsionnel	Reel	Statut
J1 — Janvier	CDC fonctionnel	CDC redige et depose	Termine
J2 — Fevrier	Maquettes UI/UX	Maquettes + methodologie	Termine
J3 — Mars	Modelisation BD	MCD/MLD/MPD + Merise	Termine
J4 — Avril	Conception UML	6 diagrammes + architecture	Termine
J5 — Mai	Implementation + Tests	Backend + Frontend + 68 tests + securite OWASP	Termine
J6 — Juin/Juillet	Deploiement + Finalisation	46 bugs corriges, 11 features, RGPD, 98 tests	Termine

Retour d'experience

Le jalon 5 a ete le plus dense : implementation complete du backend et frontend, avec mise en place de la CI/CD. Le jalon 6 a permis de stabiliser l'application, corriger 46 bugs identifies par audit, et ajouter des fonctionnalites metier essentielles (planning absences, compteurs conges, documents RH, RGPD).

V. Conception UI/UX

L'interface a été conçue selon les principes du design SaaS moderne : sidebar sombre avec contenu clair, typographie Outfit, icônes Phosphor, et 3 thèmes sélectionnables.

Thèmes disponibles

Theme	Sidebar	Accent	Description
Ardoise + Bleu	#0f172a	#2563eb	Corporate moderne, sobre et professionnel
Navy + Émeraude	#0c1829	#059669	Frais et fiable, rappelle Stripe/Monzo
Charbon + Orange	#1c1917	#ea580c	Chaleureux et distinct, unique sur le marché RH

Composants UI

L'application utilise un design system complet : Card, Button (5 variantes), Input/Select/Textarea, Table, Badge (5 couleurs + helpers métier), Modal, StatCard, LoadingSpinner, MonthCalendar, PointageWidget, Timer, GeoIndicator, OnboardingGuide.

Toutes les couleurs utilisent des variables CSS pour s'adapter aux thèmes. Les animations fadeIn/slideUp sont définies pour les modales. La sidebar se ferme automatiquement après navigation sur mobile.

VI. Modelisation de la base de donnees

La base MariaDB 10.11 contient 8 tables principales, gerees via Doctrine ORM avec 4 migrations versionnees.

Schema des entites

Entite	Champs principaux	Relations
User	id, email, motDePasse, prenom, nom, role, departement, soldeConges, consentementRgpd	1:N Pointage, Demande, Document, Alerte
Site	id, nom, adresse, latitude, longitude, rayonMetres, geofencingActif	1:N Pointage
Pointage	id, dateJour, heureArrivee, heureDepart, statut, coordonneesGps, estAnomalie, dureesPauseMinutes	N:1 User, N:1 Site, 1:N Alerte
Demande	id, typeDemande, statut, dateDebut, dateFin, motif, justificatif	N:1 User
Alerte	id, typeAlerte, message, estLue, dateCreation	N:1 User, N:1 Pointage
Document	id, typeDocument, cheminFichier, dateCreation	N:1 User
PasswordResetToken	id, email, token, expiresAt, usedAt	Standalone
AuditLog	id, action, utilisateurId, utilisateurEmail, cibleType, cibleId, details (JSON)	Standalone

Migrations

Migration	Description
Version20260401000000	Schema initial : utilisateur, site, pointage, demande, document, alerte
Version20260502000001	Ajout pause (heure_pause_debut, durees_pause_minutes), password_reset_token, audit_log, messenger_messages
Version20260717000001	Ajout champ justificatif sur demande
Version20260717000002	Ajout champ solde_conges sur utilisateur

VII. Conception de l'application (UML)

6 diagrammes UML ont été produits pour documenter l'architecture et les flux de l'application.

Diagramme	Fichier	Description
Cas d'utilisation	use_case.plantuml	Tous les acteurs (Agent, RH, Admin) et fonctionnalités système
Classes	class_diagram.plantuml	Entités, Repositories, Services, Controllers (architecture Symfony)
Sequence — Pointage	sequence_pointage.plantuml	Flux complet arrivée/départ avec vérification géofencing
Sequence — Demande	sequence_demande.plantuml	Soumission et traitement d'une demande de congé
Sequence — Alerte	sequence_alerte.plantuml	Détection automatique d'oubli de départ
Composants	architecture.plantuml	Architecture N-tiers (client/serveur/données/infra)

VIII. Architecture multi-couches

L'application suit une architecture MVC N-Tiers avec 4 couches distinctes.

Architecture deployee (Docker)

Service	Image	Role	Port
nginx	nginx:1.25-alpine	Reverse proxy, TLS, routing	:80/:443
api	php:8.3-fpm (custom)	Symfony 7.1 + FrankenPHP	interne :9000
worker	meme image API	Messenger consumer + Scheduler	interne
frontend	node:20-alpine / nginx	React 18 SPA (build statique)	interne
db	mariadb:10.11	Base de donnees relationnelle	interne :3306
gotenberg	gotenberg:8	Conversion HTML vers PDF	interne :3000
traefik (prod)	traefik:v3.1	Let's Encrypt HTTPS + HSTS	:80/:443
db-backup	mysql-cron-backup	Backup quotidien 2h, retention 7j	—

Stack technique

Couche	Technologie	Role
Backend	Symfony 7.1 (PHP 8.3)	API REST, logique metier, JWT auth
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	SPA, UI reactive, Zustand state
Base de donnees	MariaDB 10.11 + Doctrine ORM	Persistence, migrations, requetes
Reverse proxy	Nginx 1.25	Routing, cache, headers securite
Containerisation	Docker + Docker Compose	Isolation, deploiement reproductible
CI/CD	GitHub Actions	Tests auto, build Docker, deploiement
PDF	DOMPDF 3.1	Generation documents RH en PDF
Geofencing	Haversine + Google Maps API	Calcul distance GPS, visualisation carte

IX. Securite

Mesures implementees

Categorie	Mesure	Implementation
Authentication	JWT RS256 (RSA 4096 bits)	LexikJWTAuthenticationBundle, TTL 7 jours
Mots de passe	Argon2id / bcrypt auto	Min 8 chars, majuscule, minuscule, chiffre, special
Rate limiting	Anti-bruteforce login + reset	10 req/60s par IP, 5 req/300s par email
CORS	Whitelist domaines	nelmio/cors-bundle, regex configurable
HTTPS	TLS via Traefik + Let's Encrypt	HSTS 1 an, redirect HTTP vers HTTPS
Headers securite	CSP, X-Frame, X-Content-Type	Nginx config production
Injection SQL	Requetes parametrees	Doctrine ORM/QueryBuilder
XSS	Echappement automatique	React DOM, pas de dangerouslySetInnerHTML
CSRF	Non applicable (API stateless)	JWT sur chaque requete
Path traversal	Validation realpath()	DocumentController + is_file()
Mass assignment	Validation roles	hydrateUser() n'accepte que AGENT/RH/ADMIN
Audit trail	Log toutes les actions sensibles	AuditLog entity, emails masques
Upload fichiers	Validation type + taille	PDF/JPG/PNG uniquement, max 5MB

X. Tests

L'application dispose de 98 tests PHPUnit (195 assertions) couvrant tous les controleurs.

Couverture par controleur

Controleur	Tests	Couverture lignes	Statut
AuthController	30	93.46%	Excellent
PointageController	8	77%	Bon
DemandeController	12	85%	Bon
UserController	13	80%	Bon
SiteController	13	100%	Excellent
DocumentController	8	90%	Excellent
AlerteController	10	85%	Bon
GeofencingService (unit)	11	97%	Excellent

Pipeline CI/CD

GitHub Actions execute automatiquement sur chaque push : (1) Backend PHPUnit avec MariaDB + migrations + fixtures, (2) Frontend npm test + build Vite, (3) Build Docker images (sur main uniquement).

XI. Deploiement et mise en production

Procedure de deploiement

1. Cloner le depot et copier .env.example vers .env 2. Renseigner toutes les variables (secrets, cles API, SMTP) 3. Generer les cles JWT : ./scripts/setup-jwt.sh 4. Lancer : docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up --build -d 5. Appliquer les migrations : docker compose exec api php bin/console doctrine:migrations:migrate 6. Verifier le health check : curl https://domaine.com/api/health

Strategie de deploiement

L'application utilise Traefik comme reverse proxy avec Let's Encrypt pour le HTTPS automatique. En production, les images Docker sont buildees en mode prod (pas de code source monte, cache OPcache active). La strategie recommandee est le deploiement blue/green : deployer la nouvelle version en parallele, verifier le health check, puis basculer le routage.

Environnements

Env	APP_ENV	Debug	Mailer	HTTPS
Dev	dev	Oui	Mailpit (capture)	Non
Test	test	Non	null://null	Non
Prod	prod	Non	SMTP reel	Oui (Let's Encrypt)

Sauvegards

Le service db-backup effectue un dump MySQL compresse quotidien a 2h du matin, avec retention de 7 sauvegards (configurable). Les backups sont stockes dans un volume Docker dedie. La restauration se fait via : docker compose exec db mysql < backup.sql.

XII. Conformite RGPD

Article	Droit	Implementation	Endpoint
Art. 13	Information	Consentement RGPD sur l'entite User	Champ consentementRgpd
Art. 17	Effacement	Anonymisation du compte, suppression alertes/documents	DELETE /api/auth/mon-compte
Art. 20	Portabilite	Export JSON de toutes les donnees personnelles	GET /api/auth/mes-donnees
Art. 25	Privacy by design	Mots de passe hashes, emails masques dans audit	Argon2id, AuditService
Art. 30	Registre	Audit log de toutes les actions sensibles	AuditLog entity
Art. 32	Securite	HTTPS, JWT, rate limiting, validation inputs	Voir section IX

XIII. Fonctionnalités implementees (Jalon 6)

#	Fonctionnalite	Description	Scope
1	Jours ferries francais	11 jours ferries + algo Paques, calendrier + avertissement	Back+Front
2	Stats hebdo agent	Graphique barres Lun-Ven + total semaine	Front
3	Stats employes RH	Tableau heures/jours/anomalies + detail cliquable	Back+Front
4	Saisie manuelle	Agent ajoute heures oubliees via modal historique	Back+Front
5	Documents RH PDF	Accord, refus, attestation via DOMPDF + reference unique	Back
6	Mot de passe securise	Verification mdp actuel + endpoint dedie	Back+Front
7	Cloture auto pointages	Pointages anciens clotures automatiquement	Back
8	Pointage hors zone	Timer/pause/depart fonctionnels sur HORS_ZONE	Back+Front
9	Planning absences	Calendrier agent + panneau RH absents/a venir	Back+Front
10	Upload justificatifs	Fichier PDF/JPG/PNG sur demandes (arret maladie...)	Back+Front
11	Declaration RH	RH cree absence directement approuvee pour un employe	Back+Front
12	Compteurs conges	Soldes temps reel avec barres de progression	Back+Front
13	Onboarding	Tutoriel 4 etapes a la premiere connexion	Front
14	Health check	GET /api/health verifie DB + storage	Back
15	RGPD	Effacement + portabilite des donnees	Back

XIV. Audit et corrections

Un audit complet a été réalisé sur l'ensemble du code (backend + frontend). 46 bugs ont été détectés et tous corrigés.

Categorie	Detectes	Corriges	Exemples
Securite critique	3	3	Mass assignment, import manquant, route conflit
Securite haute	8	8	json_decode sans ??, validation dates, rate limiting
Logique metier	10	10	Pointage HORS_ZONE, cloture auto, compteurs
UX/Frontend	12	12	Tailwind dynamique, sidebar mobile, 401 Zustand
Design/UI	7	7	Emojis, couleurs hover, badge EN_PAUSE, animations
Performance	3	3	Double appel API, N+1 queries, indexes
Accessibilite	3	3	aria-describedby, alt text, labels
Total	46	46	100% corriges

XV. Guide utilisateur

Comptes de test

Email	Mot de passe	Role
admin@horosphere.fr	Admin1234!	ADMIN (acces complet)
rh@horosphere.fr	Rh1234!	RH (validation, rapports, planning)
agent1@horosphere.fr	Agent1234!	AGENT (pointage, demandes, profil)

Parcours de test recommande

1. Se connecter en tant qu'agent1 - voir l'onboarding guide 2. Pointer l'arrivee (autoriser la geolocalisation) 3. Prendre une pause, reprendre, pointer le depart 4. Aller dans Historique, faire une saisie manuelle d'heures 5. Creer une demande de conge avec un justificatif PDF 6. Se deconnecter, se connecter en tant que rh 7. Voir le dashboard RH avec stats par employe 8. Cliquer sur un employe pour voir ses details 9. Valider la demande de conge de l'agent 10. Generer un accord de conge en PDF et le telecharger 11. Declarer une absence pour un employe 12. Generer un rapport PDF/CSV des pointages 13. Se connecter en admin pour gerer les sites et utilisateurs 14. Changer de theme dans Parametres

XVI. Conclusion et perspectives

Bilan

Horosphere est une application complete et fonctionnelle de gestion des presences par geofencing GPS. Le projet a ete mene de bout en bout sur 6 mois : de l'analyse du besoin (CDC) a la mise en production (Docker + Traefik + HTTPS), en passant par la conception (UML, Merise), le developpement (Symfony + React), les tests (98 PHPUnit + CI/CD) et la securisation (OWASP, RGPD).

Defis techniques surmontes

- Geofencing GPS precis via l'algorithme de Haversine - Gestion des pointages hors zone avec cloture automatique des anciens pointages - Generation de vrais PDF via DOMPDF (documents RH avec reference unique) - Systeme de themes CSS variables adaptant toute l'interface - Upload de justificatifs avec validation type/taille - Conformite RGPD complete (effacement + portabilite)

Perspectives d'amelioration

Priorite	Fonctionnalite	Description
Court terme	Pointage QR code	Scanner un QR par site, alternative GPS interieur
Court terme	Gestion teletravail	Declaration jours teletravail avec regles configurables
Court terme	PWA mobile	App installable + notifications push
Moyen terme	Heures sup auto	Calcul majorations selon code du travail
Moyen terme	Planning equipe	Calendrier partage present/absent
Moyen terme	Export paie	Format compatible Silae / Sage / ADP
Long terme	Conformite legale auto	Verification 11h repos, 35h hebdo, pauses
Long terme	Detection anomalies IA	Patterns suspects, alertes predictives
Long terme	Mode hors-ligne	Pointage sans reseau, sync au retour

L'application est prete pour la production et la soutenance.